

华东师范大学软件学院实验报告

实验课程: 数字逻辑实践

年级: 2018

实验成绩:

实验名称: 用中规模数字集成电路设计组合逻辑电路

姓名: [REDACTED]

实验编号: 16.3

学号: [REDACTED]

实验日期: 12.1

指导教师: 蔡海滨

组号:

实验时间: 1.5h

一、实验目的

1. 掌握中规模器件——数据选择器、数据分配器的特性及使用方法
2. 熟悉用数据选择器、数据分配器设计组合逻辑电路, 并验证其逻辑功能。

二、实验内容与实验步骤

实验一: 用 74LS151 以及门电路实现给定逻辑式。

实验二: 根据图示信号传输系统, 用数据选择器与译码器。

当输入为 10010100 时, 记录输出信息并记录在表。

- 步骤:
1. 写出对应逻辑式。
 2. 画出对应电路图
 3. 选取器材并连线
 4. 检验
 5. 完成实验。

三、实验环境

数电实验箱

74LS04 × 2 74LS00 × 2 74LS08 × 1 74LS10 × 1

74LS86 × 1 74LS151 × 1 74LS138 × 1

四、实验过程与分析

实验一：

$$Q = ABC + AC'DF + B'CD + BCD'F + CD'F' + CDF'$$

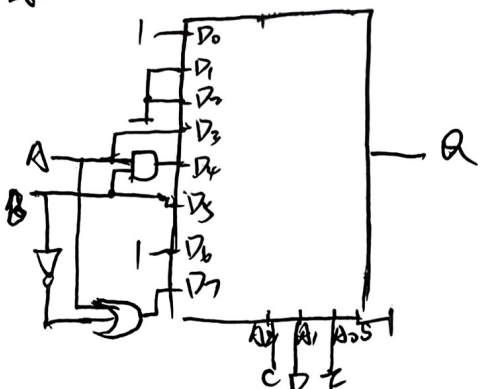
$$Y = \sum m_i D_i$$

令 $C=A_2, D=A, F=A_0$

$D_0=1, D_1=D, D_2=0, D_3=A, D_4=AB$

$D_5=B, D_6=1, D_7=A+B'$

图：



五、实验结果总结

实验一中：

检查样例

如输入 $C=0, D=0, F=0$ ，输出为 1

输入 $C=0, D=0, F=1$ ，输出为 0

$C=0, D=1, F=0$ 输出为 0

⋮

六、附录

实验二

① 如给出图连接器材

② 通电测试，填表完成实验。

A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

连接器材
并完成实验
检查与表达式是否相符。

实验二结果如上表。

反思：最初完成实验一时，由于化简不当，导致有输入连线过多，易导致接触不良，后简化为表达式便解决了此问题，故应选取合适逻辑式展开实验。